

SRS 软件需求规格说明书

课程期末项目正式交付文档

项目名称：基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统

项目组成员：许奕、王天一、马源胜、周由

负责人：许奕 学号：2351441

2026 年 5 月 31 日

摘要

本文档为课程期末项目《基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统》的软件需求规格说明书，采用正式 SRS 结构描述系统目标、业务背景、用户角色、系统边界、功能需求、非功能需求、数据需求、外部接口和验收标准。本文档的需求基线来自项目最终实现版本：系统已形成 FastAPI 后端、Vue 前端、建筑能耗样例数据、异常分析、三维楼层态势、工单闭环、知识库问答、可选外部大模型和 MCP Server。文档中的功能项与代码仓库、测试脚本和最终演示路径保持一致，可作为课程评审、系统验收和后续维护的需求依据。

目录

1	文档控制	3
2	引言	3
2.1	编写目的	3
2.2	项目背景	3
2.3	系统目标	3
3	产品范围与业务边界	4
3.1	产品定位	4
3.2	业务边界	4
3.3	系统上下文图	5
4	用户角色与使用场景	5

5	业务流程需求	6
5.1	核心业务流程	6
5.2	用例列表	6
5.3	用例图	7
5.4	关键用例详细说明	7
6	功能需求	8
6.1	需求优先级定义	8
7	数据需求	10
7.1	数据规模与时间范围	10
7.2	核心字段	11
8	外部接口需求	12
8.1	REST API	12
8.2	MCP 接口	13
8.3	环境变量接口	13
9	非功能需求	13
10	需求追踪矩阵	14
11	验收标准	14
12	补充需求规格	16
12.1	功能需求细化	16
12.2	典型业务场景	18
12.3	数据质量与安全约束	19
12.4	需求可追踪性说明	20
12.5	需求合理性说明	25
12.6	需求变更与版本控制说明	30

1 文档控制

项目	内容
文档名称	SRS 软件需求规格说明书
文档版本	V2.0
适用阶段	期末项目最终提交、系统演示、验收评审、后续维护
项目范围	Web 前端、FastAPI 后端、MCP Server、样例数据集、知识库、测试脚本和交付文档
关联文档	SDD 软件设计说明书、SEE 软件经济分析与评价、SEM 软件工程管理说明、测试与验收报告、用户手册与部署说明
参考资料	IEEE 风格 SRS 文档结构；同类课程项目文档组织方式参考 https://github.com/L-Dramatic/Intelligent-Contract-Management-System

2 引言

2.1 编写目的

本文档用于明确本系统的业务问题、用户需求、软件功能、外部接口、数据约束、非功能要求和验收标准。它解决三个问题：第一，系统到底要完成哪些业务任务；第二，哪些功能属于本次课程项目边界，哪些属于后续扩展；第三，评审人员如何根据文档检查系统是否已经满足课程项目要求。

2.2 项目背景

校园建筑能源管理通常存在数据分散、异常发现滞后、设备状态难以追踪、人工巡检依赖经验、节能措施缺少量化依据等问题。传统的表格统计方式能够记录用电、用水和设备运行数据，但很难支撑快速定位“哪栋楼、哪一层、哪类设备、什么时段出现异常”。本项目以校园建筑能源管理为场景，构建一个可运行的智能管理与运维优化平台，将数据查询、统计分析、异常解释、三维风险态势、工单处理、决策报告和智能问答组合成完整业务闭环。

2.3 系统目标

系统目标不是单纯展示几张图表，而是完成从数据到处置的闭环。具体目标如下：

1. 建立标准化建筑能耗样例数据集，覆盖多建筑、多时段、多设备和多指标。

- 2. 提供按建筑、楼层、时间范围的查询和导出能力，支撑数据追溯。
- 3. 提供总览、趋势、建筑对比、COP 排名、异常原因、楼层分析和设备分析。
- 4. 使用可解释规则定位异常，并输出触发规则、指标证据和处理建议。
- 5. 使用三维楼宇视图展示楼层健康状态，并与统计分析页面联动。
- 6. 建立异常工单闭环，使异常能够被分派、跟踪和完成。
- 7. 提供本地知识库问答和可选外部大模型增强，提升运维解释能力。
- 8. 提供 MCP Server，使 AI 客户端能够通过协议调用项目数据和分析能力。

3 产品范围与业务边界

3.1 产品定位

本系统定位为课程项目级“建筑能源智能管理与运维优化原型系统”。它不直接接入真实楼宇自控系统，也不承担法定能源审计责任；它面向教学演示、工程管理课程评审和后续原型扩展，重点体现软件工程中的需求、设计、实现、测试、部署、经济分析和项目管理闭环。

3.2 业务边界

表 2: 系统业务边界

类别	纳入本期范围	不纳入本期范围
数据来源	样例 CSV 数据、数据字典、知识库 Markdown、运行期工单 JSON	实时电表、真实楼宇自控系统、真实收费账单
业务功能	查询、统计、异常、工单、报告、问答、MCP 接入	多租户权限、组织审批流、企业级审计
算法能力	可解释规则、COP 计算、建筑基线、楼层聚合	大规模模型训练、在线学习、真实预测竞赛模型
部署形态	本地开发部署、课程演示部署、MCP 本地接入	高可用生产集群、移动端 App、IoT 边缘网关

3.3 系统上下文图

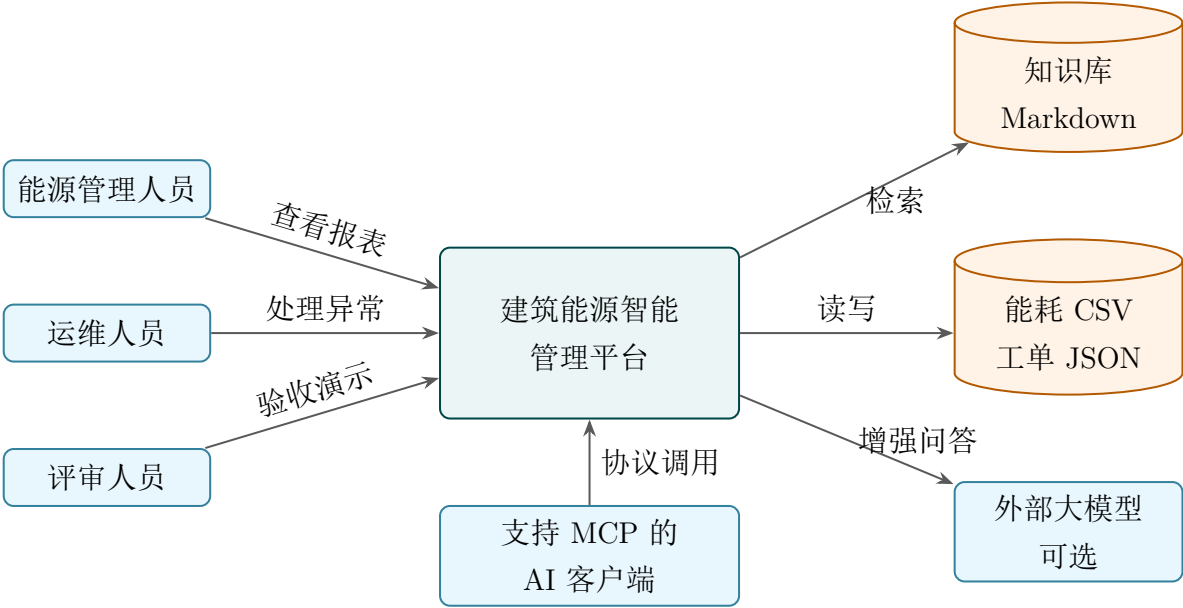


图 1: 系统上下文与外部角色

4 用户角色与使用场景

表 3: 用户角色定义

角色	核心诉求	典型任务
能源管理人员	掌握整体能耗、异常趋势	查看总览 KPI、建筑对比、COP 排名、运营报告和节能建议
运维人员	快速定位异常并形成处理记录	查看异常明细、解释异常、创建工单、更新工单状态、确认处理结果
项目管理者	评估系统价值和交付完整性	查看经济分析、工程管理、测试报告和最终交付材料
任课教师与评审人员	验证系统是否满足期末项目要求	按 README 运行系统,核验 SRS、SDD、SEE、SEM、源码和系统展示路径
AI 客户端或智能体	通过标准协议调用项目能力	使用 MCP Tools 查询数据、获取异常解释、生成运营报告和检索知识库

5 业务流程需求

5.1 核心业务流程

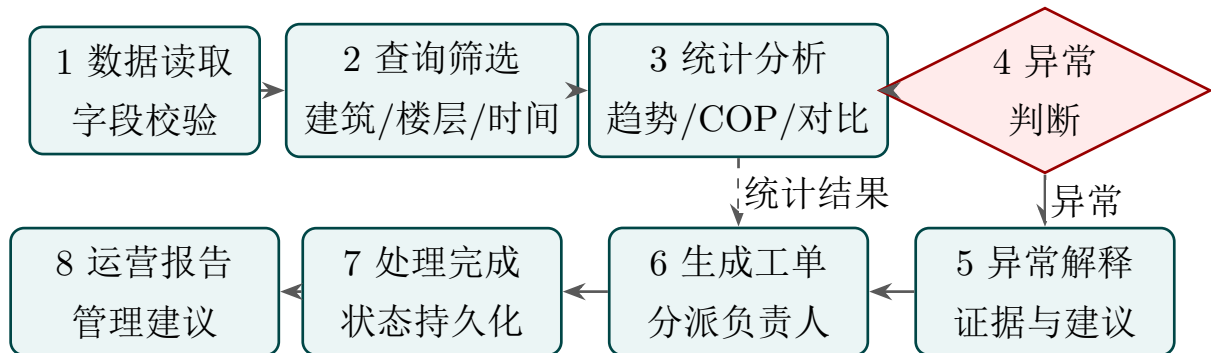


图 2: 从数据到工单的业务闭环

5.2 用例列表

表 4: 主要用例

编号	用例名称	主要参与者	成功结果
UC-01	查看系统总览	能源管理人员	展示记录数、建筑数、平均 COP、异常数量和总能耗
UC-02	浏览能耗记录	能源管理人员	按建筑、楼层、时间和数量筛选记录，表格字段完整
UC-03	导出查询数据	能源管理人员	下载当前筛选范围 CSV，文件可被表格软件打开
UC-04	查看统计分析	管理人员	展示趋势、异常、楼层、设备、推荐和全局对比
UC-05	查看健康楼层	管理人员	绿色楼层只显示健康结论，不出现无意义空模块
UC-06	点击三维楼层	运维人员	跳转统计分析并自动锁定对应建筑和楼层
UC-07	解释异常记录	运维人员	输出触发规则、关键指标、结论和建议动作
UC-08	创建异常工单	运维人员	选择异常、分配负责人，生成处理中工单
UC-09	完成异常工单	运维人员	工单变为已完成并持久化，刷新后仍保留

编号	用例名称	主要参与者	成功结果
UC-10	生成决策报告	管理人员	输出风险摘要、工单状态、优化建议和收益测算
UC-11	使用智能问答	管理人员	基于知识库和项目数据回答能源运维问题
UC-12	MCP 查询项目能力	AI 客户端	通过 MCP Tools 获取数据、统计、异常解释和报告

5.3 用例图

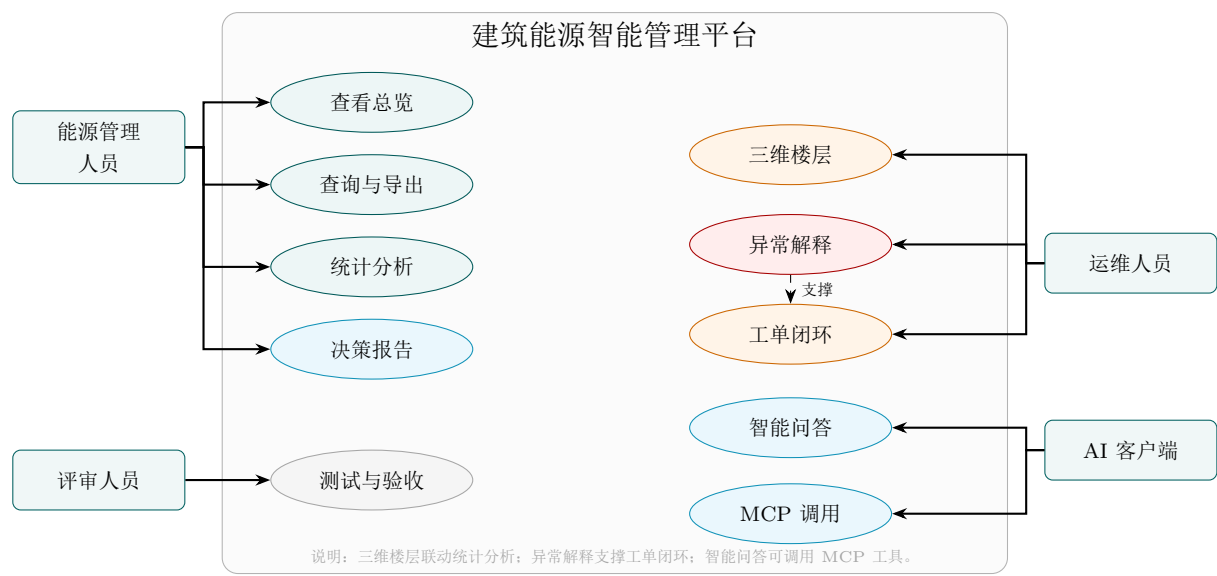


图 3: 系统用例图

5.4 关键用例详细说明

表 5: 关键用例规约

编号	触发条件	主成功场景	异常或替代场景	验收标准
UC-01	用户进入总览页	系统加载总览、建筑、楼层风险和趋势数据	后端未启动时显示接口错误提示	KPI 与接口返回一致
UC-02	用户设置查询条件	系统按建筑、楼层、时间和数量返回记录	条件为空时返回默认范围；无数据时显示空状态	表格字段完整且数量正确

编号	触发条件	主成功场景	异常或替代场景	验收标准
UC-03	用户点击导出	后端按筛选条件生成 CSV 下载	无数据时导出空结果或提示无记录	CSV 可打开且字段一致
UC-04	用户切换统计范围	系统刷新异常、趋势、楼层、设备和建议模块	健康楼层只显示健康结论	异常条数与筛选范围一致
UC-05	用户点击三维楼层	系统跳转统计分析并锁定建筑楼层	点击健康楼层时不展示空图表	页面联动准确
UC-06	用户点击异常解释	系统返回触发规则、指标证据和建议动作	记录不存在时返回空对象	解释内容可支持运维判断
UC-07	用户创建工单	系统选择异常、负责人并生成处理中工单	重复创建时由用户确认是否继续	工单刷新后仍存在
UC-08	用户完成工单	系统更新状态、排序和颜色	工单不存在时返回 404	已完成工单置后且绿色显示
UC-09	用户发起问答	系统检索知识库并可选调用外部模型	外部模型失败时回退本地回答	回答包含项目数据或知识库依据
UC-10	AI 客户端调用 MCP	MCP Server 调用同一服务层返回数据或报告	transport 配置错误时启动失败并提示	MCP 工具可列出并调用

6 功能需求

6.1 需求优先级定义

本项目采用 Must、Should、Could 三档优先级。Must 表示最终演示和验收必须具备；Should 表示对系统完整性有明显帮助，当前版本已实现或基本实现；Could 表示可作为后续扩展。

表 6: 功能需求列表

编号	功能名称	优先级	需求描述	实现证据
FR-01	数据集与数据字典	Must	系统应提供 2,976 条建筑能耗样 例数据，字段含义、类型、单位 和用途应可追溯。	data/
FR-02	数据元信息	Must	系统应返回字段列表、建筑清 单、记录数量、建筑数量和时间 范围。	/dataset-meta
FR-03	数据总览	Must	系统应展示总记录数、建筑数、 平均 COP、异常记录数、时间 范围和能耗合计。	/overview
FR-04	数据浏览	Must	系统应支持按建筑、楼层、开始 时间、结束时间和数量上限筛选 能耗记录。	/records
FR-05	CSV 导出	Should	系统应支持按当前筛选条件导 出 CSV 文件。	/export/csv
FR-06	时间序列统计	Must	系统应支持小时、日、周、月粒 度汇总电耗、水耗、空调电耗、制 冷量和 COP。	/analytics/ time- summary
FR-07	建筑对比	Must	系统应比较各建筑总电耗、水 耗、空调电耗、制冷量和平均 COP。	/analytics/ building- comparison
FR-08	COP 排名	Must	系统应按建筑平均 COP 排名， 识别制冷效率差异。	/analytics/ cop-ranking
FR-09	异常识别	Must	系统应依据设备状态、建筑基 线、COP 阈值和夜间负荷规则 识别异常。	analysis_ service.py
FR-10	异常明细	Must	系统应在选定建筑/楼层/时间 范围内优先展示异常记录。	/analytics/ anomalies
FR-11	异常原因统计	Should	系统应按异常原因统计数量，用 于图表展示和诊断。	/analytics/ anomaly- reasons
FR-12	异常解释	Must	系统应对单条异常输出触发规 则、指标证据、严重程度和建议 动作。	/anomaly- explanations

编号	功能名称	优先级	需求描述	实现证据
FR-13	楼层分析	Must	系统应派生楼层标签并统计楼层能耗、COP、异常数量和健康状态。	/floor-summary
FR-14	设备分析	Should	系统应统计设备点位、设备类型、状态、最近出现时间和维护提示。	/equipment-summary
FR-15	三维风险视图	Must	系统应以可拖拽三维楼宇展示楼层健康状态，并支持点击联动统计分析。	前端总览页
FR-16	工单闭环	Must	系统应支持从异常创建工单、分配负责人、完成工单和持久化状态。	/work-orders
FR-17	决策报告	Should	系统应生成运营日报,汇总风险、工单、优化建议和收益模拟。	/operation-report
FR-18	智能问答	Should	系统应基于本地知识库回答问题，并在配置外部模型时增强回答。	/assistant/query
FR-19	外部模型选择	Should	页面应展示可用模型选项，允许选择不同 OpenAI-compatible 提供商。	/assistant/providers
FR-20	MCP Server	Must	系统应通过 MCP Tools/Resources 暴露数据、分析、异常解释、知识检索和问答能力。	mcp_server.py

7 数据需求

7.1 数据规模与时间范围

最终数据集位于 `data/samples/energy_records.csv`，包含 2,976 条原始记录、16 个原始字段、4 栋建筑，时间范围为 2026-03-01 00:00:00 至 2026-06-01 21:00:00。分析服务会在运行时派生楼层、区域、设备类型、COP、动态阈值、异常标记和异常原因等字段，分析层共形成 30 个字段。

表 7: 数据集关键指标

指标	当前取值
原始记录数	2,976 条
建筑数量	4 栋: 综合教学楼 A、行政办公楼 B、图书信息楼 C、科研实验楼 D
原始字段数	16 个
分析层字段数	30 个
楼层标签	1F、2F、3F、4F、5F、B1 机房、RF 屋顶
建筑-楼层组合	14 个
设备点位	28 个派生运维设备点位
异常记录	548 条分析异常

7.2 核心字段

表 8: 核心数据字段

字段	类型	说明
record_id	string	能耗记录唯一编号
building_id	string	建筑唯一编号, 例如 BLD-A
building_name	string	建筑展示名称
building_type	string	建筑类型, 用于不同业务场景解释
timestamp	datetime	采集时间戳, 当前粒度为 3 小时
electricity_kwh	float	当前时间粒度下总电耗
water_m3	float	当前时间粒度下用水量
hvac_kwh	float	空调系统电耗
cooling_load_kwh	float	制冷负荷折算值
environment_temp_c	float	室外环境温度
humidity_rh	float	相对湿度
occupancy_density_per_100m2	float	每百平方米人员密度
equipment_id	string	原始或派生设备编号
equipment_status	string	设备状态, normal 或 abnormal
floor_label	derived	运行时派生楼层标签

字段	类型	说明
average_cop	derived	制冷量与空调电耗比值，用于能效判断
is_anomaly	derived	是否触发异常规则
anomaly_reason	derived	异常原因说明

8 外部接口需求

8.1 REST API

REST API 前缀为 /api/v1, 前端通过 frontend/src/lib/api.js 统一调用。接口应返回 JSON, 并对无数据、参数错误或文件异常给出明确错误信息。

表 9: REST API 需求

路径	方法	功能
/health	GET	健康检查
/overview	GET	系统总览指标
/dataset-meta	GET	数据集元信息
/buildings	GET	建筑下拉选项
/records	GET	能耗记录查询
/analytics/time-summary	GET	时间序列汇总
/analytics/building-comparison	GET	建筑对比
/analytics/cop-ranking	GET	COP 排名
/analytics/anomalies	GET	异常明细
/analytics/anomaly-explanations/{record_id}	GET	单条异常解释
/analytics/floor-summary	GET	楼层汇总
/analytics/equipment-summary	GET	设备汇总
/analytics/operation-report	GET	运营日报
/work-orders	GET/POST	查询和创建持久化工单

路径	方法	功能
/work-orders/{id}	PATCH	更新工单状态和备注
/assistant/query	POST	智能问答
/assistant/providers	GET	可用外部模型选项

8.2 MCP 接口

MCP Server 应支持 stdio 和 streamable-http 两种启动模式。MCP Tools 应覆盖数据元信息、建筑清单、能耗记录查询、总览、时间汇总、建筑对比、COP 排名、异常、异常解释、楼层汇总、设备汇总、工单建议、优化建议、运营报告、知识库检索和问答。MCP Resources 应至少包括数据集元信息、建筑清单、运营报告和知识库入口。

8.3 环境变量接口

真实 API Key 只能存放在仓库根目录 .env。提交仓库和最终压缩包时不得包含真实 .env。系统应提供 .env.example 作为配置模板，说明 LLM_ENABLED、LLM_PROVIDER、LLM_BASE_URL、LLM_MODEL、LLM_API_KEY 等变量。

9 非功能需求

表 10: 非功能需求

编号	类别	要求	验收方式
NFR-01	可运行性	同学拉取仓库后，应能根据 README 安装依赖、放置 .env、启动前后端并访问页面。	README 演示
NFR-02	可测试性	后端应提供 pytest 测试，前端应可构建，项目应提供一键验证脚本。	check-project.ps1
NFR-03	可解释性	异常判断应说明触发规则和指标证据，异常解释页避免黑箱结论。	
NFR-04	安全性	真实 API Key 不得提交；运行期工单数据不污染仓库。	Git 配置
NFR-05	可维护性	REST API 和 MCP Server 应复用同一服务层，减少口径不一致。	代码结构

编号	类别	要求	验收方式
NFR-06	性能	课程数据规模下，查询和图表刷新应在本地普通电脑上可交互完成。	人工测试
NFR-07	可演示性	5 至 8 分钟内应能展示总览、查询、分析、3D、工单、报告、问答和文档。	演示脚本
NFR-08	可扩展性	后续应可替换 CSV 为数据库、增加权重、接入真实设备和扩展模型。	设计说明

10 需求追踪矩阵

表 11: 需求追踪矩阵

需求编号	设计/实现位置	测试或验收证据	用户价值
FR-01 FR-04	至 data_loader.py、data.py、数据浏览页	数据接口测试、页面查询	数据可查、可追溯
FR-05 FR-08	至 export.py、analysis_service.py、图表组件	导出测试、统计接口测试	管理者掌握能耗结构
FR-09 FR-14	至 异常规则、楼层和设备分析服务	异常接口测试、人工验收	异常可解释、可定位
FR-15	BuildingRiskScene.vue、总览页联动逻辑	浏览器操作验证	风险态势直观展示
FR-16	work_orders.py、work_order_store.py	工单接口测试、刷新验证	运维形成闭环
FR-17	build_operation_report、决策报告页	报告接口测试	汇报和决策支持
FR-18 FR-19	至 assistant_service.py、llm_client.py	问答接口测试、模型配置测试	智能问答与模型扩展
FR-20	mcp_server.py、MCP 测试	MCP 集成测试	支持 AI 客户端接入

11 验收标准

系统最终验收应满足以下条件：

1. 后端自动化测试全部通过，当前基线为 75 passed。
2. 前端生产构建成功，页面能够访问并完成核心演示路径。
3. `scripts/check-project.ps1` 能正确执行并在失败时返回失败。
4. README 能指导运行人员完成从拉取、配置、启动到访问的完整流程。
5. SRS、SDD、SEE、SEM、测试验收、用户部署、数据接口和提交说明均已形成 PDF。
6. 最终提交材料不包含真实 `.env`、API Key、`node_modules`、前端构建缓存和运行期工单状态。
7. 系统演示能够覆盖总览、数据浏览、统计分析、三维楼层、工单中心、决策报告、智能问答和 MCP 说明。

12 补充需求规格

12.1 功能需求细化

本节对前述功能需求进一步展开，强调每项需求的输入、处理、输出和验收口径。这样做的目的不是重复列功能，而是把课堂演示中的“能看到页面”转化为可检查、可追踪、可测试的软件需求。

表 12: 功能需求细化与验收口径

编号	功能	详细要求	验收口径
FR-01	数据集与字典	系统启动时读取样例 CSV，校验字段、时间、数值和建筑标识，数据字典应解释每个字段的含义、单位、来源和用途。	打开数据浏览页，字段显示完整，元信息接口返回记录数、建筑数和时间范围。
FR-02	数据元信息	系统应提供建筑清单、字段清单、时间范围和数据规模，便于前端初始化筛选器并向教师说明数据来源。	接口返回值与 CSV 内容一致，空数据或路径错误时给出明确提示。
FR-03	系统总览	总览应展示记录数、建筑数、平均 COP、异常数、总能耗、三维楼宇状态和全局趋势摘要。	刷新页面后总览指标与后端计算口径一致。
FR-04	数据浏览	用户可按建筑、楼层、开始时间、结束时间和数量限制查询能耗记录，数据浏览只承担全量查询职责，不被 3D 点击联动污染。	筛选后的记录数量、建筑、楼层和时间范围均正确。
FR-05	CSV 导出	系统应按照当前筛选条件导出 CSV，导出字段保持与数据浏览一致，便于后续报告或表格软件分析。	导出文件可打开，表头和筛选结果一致。
FR-06	时间序列统计	系统支持小时、日、周、月粒度汇总电耗、水耗、空调电耗、制冷量和 COP，用于趋势分析和报告。	切换粒度后图表刷新，空范围返回空数组而非前端错误。
FR-07	建筑对比	系统按建筑汇总能耗、水耗、空调电耗、制冷量、平均 COP 和异常数量，用于横向比较。	不同建筑的排名和总览指标可交叉验证。
FR-08	COP 排名	系统按建筑平均 COP 排名，识别制冷效率差异并提示低效建筑。	COP 数值由制冷量和空调电耗计算，排序稳定。

编号	功能	详细要求	验收口径
FR-09	异常识别	系统基于设备状态、建筑动态阈值、COP 阈值和夜间负荷规则识别异常，结论应可解释。	异常明细中的原因能追溯到具体规则。
FR-10	异常明细	统计分析页在选定建筑、楼层和时间范围后优先展示异常记录，健康楼层只显示健康结论。	异常条数与筛选器显示一致，健康楼层不出现无意义空图。
FR-11	异常原因统计	系统按原因聚合异常数量，用于图表和报告中的风险结构说明。	原因统计合计数等于异常明细数。
FR-12	异常解释	每条异常应给出触发规则、关键证据、严重程度、原因、结论和建议动作。	点击异常解释后内容足够支持运维判断。
FR-13	楼层分析	系统派生楼层标签，统计楼层能耗、COP、异常数量、风险状态和设备信息。	3D 楼层点击可跳转到相同建筑楼层的统计分析。
FR-14	设备分析	系统统计设备点位、设备类型、设备状态、最近出现时间和维护提示。	设备明细与异常记录可相互验证。
FR-15	三维风险视图	总览页展示可旋转拖动的三维楼宇，异常楼层红色，健康楼层绿色，点击后进入统计分析。	拖拽、旋转和点击联动可演示。
FR-16	工单闭环	用户可从异常创建工单，分配负责人，工单进入处理中，完成后变为已完成并持久化。	刷新后工单状态不丢失，处理中置顶，已完成置后。
FR-17	决策报告	系统生成运营日报，汇总风险、工单状态、节能建议、收益模拟和优先级。	报告内容可用于系统展示和管理说明。
FR-18	智能问答	系统基于本地知识库回答项目问题，可选调用外部模型增强，外部失败时回退本地回答。	无 API Key 时仍能回答基础问题。
FR-19	模型选择	页面展示可用模型选项，用户选择后后端按统一 OpenAI-compatible 契约调用。	提供商不可用时前端显示回退结果或错误提示。
FR-20	MCP Server	MCP Server 暴露数据、统计、异常解释、报告和知识库检索能力，供 AI 客户端调用。	MCP 工具可列出并返回与 REST API 一致的数据。

12.2 典型业务场景

系统的主要价值体现在跨页面业务闭环，而不是单个接口返回数据。以下场景覆盖最终演示和验收时最容易被教师询问的路径。

表 13: 典型业务场景与边界条件

编号	场景	业务说明	预期结果
SC-01	首次进入总览	用户打开前端后系统应自动加载总览、建筑清单、三维楼宇和关键 KPI，读。若后端未启动则显示接口错误提示。	页面不白屏，错误信息可
SC-02	查询单栋建筑	用户选择综合教学楼 A 后，数据浏览、统计分析和楼层筛选应只使用该建筑范围。	表格中不出现其他建筑。
SC-03	锁定楼层异常	用户在统计分析中选择 RF 屋顶，应优先显示该楼层异常明细和解释入口。	异常条数与楼层下拉展示一致。
SC-04	点击健康楼层	用户从 3D 图点击绿色楼层，统计分析只展示健康提示，不展示趋势、异常和推荐模块。	页面说明该楼层健康且无空图表。
SC-05	点击异常楼层	用户从 3D 图点击红色楼层，系统跳转统计分析并自动填入建筑和楼层。	筛选标签显示目标建筑和楼层。
SC-06	创建工单	用户选择某条异常并分配给管理员，系统生成处理中工单并置顶展示。	工单编号、负责人、异常引用均存在。
SC-07	完成工单	用户点击完成按钮后，工单状态变为已完成，颜色变绿并移动到列表后部。	刷新页面后状态仍为已完成。
SC-08	导出数据	用户在数据浏览页完成筛选后导出 CSV，系统按当前条件生成文件。	文件可打开，记录范围正确。
SC-09	生成日报	管理人员进入决策报告页，系统按当前数据生成运营日报和节能建议。	报告包含风险摘要和优先事项。
SC-10	本地问答	无外部模型密钥时，用户询问异常规则或演示路径，系统使用本地知识库回答。	回答不依赖网络且包含项目内容。
SC-11	外部模型问答	配置外部模型后，用户选择模型并提问，系统把项目上下文作为提示输入。	回答更自然，失败时有回退。

编号	场景	业务说明	预期结果
SC-12	MCP 调用	支持 MCP 的客户端调用工具获取建筑清单或异常解释。	工具返回 JSON 或文本资源。
SC-13	时间范围为空	用户选择没有记录的时间范围，系统显示空状态而不是前端错误。	空状态文字明确。
SC-14	异常不存在	用户请求不存在的异常解释，后端返回空对象或 404，前端显示提示。	系统不崩溃。
SC-15	模型密钥缺失	模型提供商被启用但 API Key 未配置，系统提示配置问题并回退。	真实密钥不出现在页面或日志。
SC-16	数据文件缺失	后端启动时无法找到 CSV，系统应给出明确错误，便于定位部署问题。	启动日志或接口错误可追踪。
SC-17	工单文件缺失	运行目录没有工单 JSON 时，系统自动创建或返回空列表。	不会影响正常演示。
SC-18	重复创建工单	用户对同一异常重复创建工单时，系统允许创建但保留异常引用，便于演示多负责人场景。	工单编号不冲突。
SC-19	接口响应慢	前端应显示加载状态，避免用户误以为页面无反应。	加载状态覆盖核心卡片。
SC-20	最终验收	评审人员按演示脚本走完整路径，系统应覆盖总览、查询、分析、3D、工单、报告、问答和文档。	演示路径闭环完整。

12.3 数据质量与安全约束

数据质量约束用于保证分析结果可信，安全约束用于保证仓库提交和课堂演示不会泄露真实密钥。

表 14: 数据质量、安全与合规约束

编号	约束项	约束说明	处理方式
DQ-01	字段完整	CSV 必须包含建筑、时间、能耗、水耗、空调电耗、制冷量、环境温度、人员密度和设备状态等核心字段。	启动或加载时校验字段，不满足时拒绝继续分析。
DQ-02	时间可解析	时间字段必须可解析为统一时间戳，前端筛选必须使用相同时间口径。	数据加载层统一转换。

编号	约束项	约束说明	处理方式
DQ-03	数值非空	电耗、水耗、空调电耗、制冷量等指标不能为空，否则会影响 COP 和异常计算。	异常值在加载阶段标记或排除。
DQ-04	建筑标识一致	同一建筑的编号和名称需要稳定，避免总览、统计和 3D 展示口径不一致。	建筑清单由后端统一生成。
DQ-05	楼层派生可解释	楼层来自设备和建筑场景推断，必须能说明为什么冷水机组映射到 B1 或屋顶设备映射到 RF。	SDD 中记录派生规则。
DQ-06	异常原因唯一主因	一条记录可触发多条规则，但页面优先展示一个主因并保留证据说明。	分析服务按优先级排序。
DQ-07	工单持久化	工单状态必须写入运行目录，刷新后不丢失，但不进入 Git 仓库。	data/runtime/ 加入忽略。
DQ-08	密钥不入库	真实 API Key 只能放在本地 .env，不得写入源码、文档、PDF 或提交材料。	发布前执行模式搜索。
DQ-09	外部模型可关闭	没有外部模型时系统仍应使用本地知识库回答，避免演示依赖网络。	通过 LLM_ENABLED 控制。
DQ-10	文档正式口吻	最终文档应面向课程评审，不应出现对话式说明或个人任务口吻。	生成正式 PDF 前统一确认。

12.4 需求可追踪性说明

需求可追踪性用于说明需求文档是否能够支撑设计、开发、测试和最终验收。每一项都要求能在系统、代码或文档中找到证据。

表 15: 需求可追踪性说明

编号	需求项	追踪说明	验收依据
SR-01	项目目标	“项目目标”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“项目目标”对应证据。
SR-02	用户角色	“用户角色”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“用户角色”对应证据。

编号	需求项	追踪说明	验收依据
SR-03	业务边界	“业务边界”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“业务边界”对应证据。
SR-04	数据来源	“数据来源”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“数据来源”对应证据。
SR-05	字段含义	“字段含义”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“字段含义”对应证据。
SR-06	建筑范围	“建筑范围”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“建筑范围”对应证据。
SR-07	楼层范围	“楼层范围”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“楼层范围”对应证据。
SR-08	时间范围	“时间范围”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“时间范围”对应证据。
SR-09	查询条件	“查询条件”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“查询条件”对应证据。
SR-10	导出功能	“导出功能”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“导出功能”对应证据。
SR-11	总览指标	“总览指标”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“总览指标”对应证据。
SR-12	趋势统计	“趋势统计”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“趋势统计”对应证据。
SR-13	建筑对比	“建筑对比”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“建筑对比”对应证据。

编号	需求项	追踪说明	验收依据
SR-14	COP 排名	“COP 排名”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“COP 排名”对应证据。
SR-15	异常规则	“异常规则”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“异常规则”对应证据。
SR-16	异常明细	“异常明细”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“异常明细”对应证据。
SR-17	异常解释	“异常解释”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“异常解释”对应证据。
SR-18	健康楼层	“健康楼层”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“健康楼层”对应证据。
SR-19	设备分析	“设备分析”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“设备分析”对应证据。
SR-20	三维视图	“三维视图”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“三维视图”对应证据。
SR-21	楼层联动	“楼层联动”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“楼层联动”对应证据。
SR-22	工单创建	“工单创建”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“工单创建”对应证据。
SR-23	工单完成	“工单完成”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“工单完成”对应证据。
SR-24	工单持久化	“工单持久化”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“工单持久化”对应证据。

编号	需求项	追踪说明	验收依据
SR-25	运营日报	“运营日报”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“运营日报”对应证据。
SR-26	节能建议	“节能建议”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“节能建议”对应证据。
SR-27	收益模拟	“收益模拟”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“收益模拟”对应证据。
SR-28	智能问答	“智能问答”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“智能问答”对应证据。
SR-29	模型选择	“模型选择”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“模型选择”对应证据。
SR-30	本地回退	“本地回退”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“本地回退”对应证据。
SR-31	MCP 工具	“MCP 工具”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“MCP 工具”对应证据。
SR-32	MCP 资源	“MCP 资源”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“MCP 资源”对应证据。
SR-33	接口错误	“接口错误”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“接口错误”对应证据。
SR-34	空数据状态	“空数据状态”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“空数据状态”对应证据。
SR-35	权限边界	“权限边界”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“权限边界”对应证据。

编号	需求项	追踪说明	验收依据
SR-36	密钥安全	“密钥安全”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“密钥安全”对应证据。
SR-37	部署说明	“部署说明”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“部署说明”对应证据。
SR-38	测试口径	“测试口径”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“测试口径”对应证据。
SR-39	验收口径	“验收口径”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“验收口径”对应证据。
SR-40	系统展示路径	“系统展示路径”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“系统展示路径”对应证据。
SR-41	性能边界	“性能边界”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“性能边界”对应证据。
SR-42	扩展方向	“扩展方向”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“扩展方向”对应证据。
SR-43	维护责任	“维护责任”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“维护责任”对应证据。
SR-44	交付材料	“交付材料”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“交付材料”对应证据。
SR-45	文档一致性	“文档一致性”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“文档一致性”对应证据。
SR-46	风险说明	“风险说明”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“风险说明”对应证据。

编号	需求项	追踪说明	验收依据
SR-47	配置项	“配置项”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“配置项”对应证据。
SR-48	日志提示	“日志提示”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“日志提示”对应证据。
SR-49	最终结论	“最终结论”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“最终结论”对应证据。
SR-50	课程验收点	“课程验收点”已经在需求、界面、接口或验收说明中被明确描述，避免只停留在口头说明。	能够在正式文档或系统页面中找到“课程验收点”对应证据。

12.5 需求合理性说明

本节说明关键需求的来源、业务价值、验收方式和与系统功能的对应关系，使需求文档不仅描述“系统有什么功能”，也说明这些功能为什么纳入本期范围。

表 16: 需求合理性说明

编号	需求主题	合理性说明	关联证据
RA-01	建筑能源管理场景	“建筑能源管理场景”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-02	楼层维度分析	“楼层维度分析”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-03	异常优先展示	“异常优先展示”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。

编号	需求主题	合理性说明	关联证据
RA-04	健康楼层简化展示	“健康楼层简化展示”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-05	工单创建后直接处理中	“工单创建后直接处理中”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-06	工单状态持久化	“工单状态持久化”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-07	数据浏览独立查询	“数据浏览独立查询”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-08	统计分析承担异常诊断	“统计分析承担异常诊断”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-09	COP 指标	“COP 指标”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-10	设备状态规则	“设备状态规则”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-11	夜间负荷规则	“夜间负荷规则”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-12	可解释规则算法	“可解释规则算法”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。

编号	需求主题	合理性说明	关联证据
RA-13	CSV 导出	“CSV 导出”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-14	运营日报	“运营日报”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-15	本地知识库	“本地知识库”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-16	外部模型可选	“外部模型可选”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-17	MCP 与 REST 共用服务层	“MCP 与 REST 共用服务层”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-18	真实密钥不入库	“真实密钥不入库”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-19	多月样例数据	“多月样例数据”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-20	自动检测定位	“自动检测定位”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-21	数据与页面解耦	“数据与页面解耦”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。

编号	需求主题	合理性说明	关联证据
RA-22	异常条数一致性	“异常条数一致性”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-23	楼层联动有效性	“楼层联动有效性”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-24	刷新后状态保留	“刷新后状态保留”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-25	模型失败回退	“模型失败回退”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-26	接口契约稳定性	“接口契约稳定性”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-27	系统可复现运行	“系统可复现运行”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-28	核心功能测试覆盖	“核心功能测试覆盖”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-29	文档与系统一致性	“文档与系统一致性”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-30	经济分析关联性	“经济分析关联性”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。

编号	需求主题	合理性说明	关联证据
RA-31	README 运行说明	“README 运行说明”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-32	SRS 需求基线	“SRS 需求基线”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-33	SDD 设计基线	“SDD 设计基线”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-34	SEE 经济评价	“SEE 经济评价”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-35	SEM 工程管理	“SEM 工程管理”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-36	系统启动路径	“系统启动路径”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-37	页面刷新行为	“页面刷新行为”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-38	源码结构	“源码结构”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-39	API 契约	“API 契约”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。

编号	需求主题	合理性说明	关联证据
RA-40	交付材料结构	“交付材料结构”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-41	真实楼宇数据扩展	“真实楼宇数据扩展”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-42	用户权限扩展	“用户权限扩展”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-43	数据库替换扩展	“数据库替换扩展”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-44	预测模型扩展	“预测模型扩展”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。
RA-45	真实工单系统扩展	“真实工单系统扩展”与建筑能源管理、异常处置、系统运行或后续扩展有关，能够支撑本项目的业务闭环和工程完整性。	SRS、页面展示或接口返回。

12.6 需求变更与版本控制说明

项目在最终打磨阶段根据系统展示效果、课程要求和系统完整性进行了多轮需求修正。以下记录说明主要变更的原因和需求层影响。

表 17: 需求变更与版本控制说明

编号	变更项	变更原因与影响	状态
C-01	从单日数据扩展为多月数据	解决数据量太少、趋势不足的问题，使系统能展示 2026-03-01 至 2026-06-01 的连续记录。	已纳入最终版

编号	变更项	变更原因与影响	状态
C-02	增加楼层筛选	把建筑级分析细化到楼层级，支撑 3D 楼层点击和异常定位。	已纳入最终版
C-03	统计分析承接异常查询	将异常相关内容集中在统计分析页，数据浏览保持全量查询职责。	已纳入最终版
C-04	健康楼层简化展示	健康楼层只显示健康提示，避免空图表降低页面表达质量。	已纳入最终版
C-05	增加三维楼宇视图	通过立体楼宇展示楼层风险，使总览页更直观。	已纳入最终版
C-06	增加工单持久化	避免刷新后工单消失，提高业务闭环可信度。	已纳入最终版
C-07	调整工单状态	去掉无意义的待处理状态，创建后直接进入处理中。	已纳入最终版
C-08	增加决策报告	把异常、工单和收益建议汇总为管理视角输出。	已纳入最终版
C-09	增加外部模型选择	支持多个 OpenAI-compatible 模型提供商，但保留本地回退。	已纳入最终版
C-10	增加 MCP Server	让 AI 客户端可直接调用项目数据和分析能力。	已纳入最终版
C-11	增加正式 LaTeX 文档	把 Markdown 过程资料升级为可提交的正式 PDF。	已纳入最终版
C-12	重画关键流程图	解决图形重叠和箭头混乱问题，提高文档可读性。	已纳入最终版
C-13	收紧表格版式	避免长表超出页面宽度。	已纳入最终版
C-14	增加交付材料目录	将源码、正式 PDF、LaTeX 源和展示材料分区整理。	已纳入最终版
C-15	增加安全控制	确保交付材料不包含真实.env 和 API Key。	已纳入最终版